TRABAJO AUTÓNOMO

1. Datos Generales

Carrera:	**Tecnología Superior en Desarrollo de Software**
Período académico:	**30-2025-2P**
Asignatura:	**Patrones de Diseño**
Unidad Nº:	**3**
Tema:	**Herramientas comunes en CI/CD.**
Ciclo-Paralelo:	**M6A TDS**
Estudiante:	**Edwin Alexander Choez Dominguez**
Docente:	**Ing. Diego Cale**

2. Contenido

2.1 Introducción

La **Integración Continua (CI)** y la **Entrega Continua (CD)** son prácticas fundamentales en el desarrollo moderno de software. Estas metodologías permiten automatizar la compilación, pruebas y despliegue de aplicaciones, reduciendo errores humanos y mejorando la calidad del producto.

Las herramientas de CI/CD ayudan a los equipos de desarrollo a integrar cambios de código de manera frecuente, ejecutar pruebas automáticas y desplegar versiones de forma rápida y segura. Esto es especialmente importante en proyectos ágiles donde se requiere entregar software de forma continua y confiable.

2.2 Objetivo

Objetivo general

Investigar y analizar cinco herramientas y tecnologías comunes utilizadas en procesos de **Integración Continua y Entrega Continua (CI/CD)**, describiendo su funcionamiento, características principales y aplicaciones en entornos de desarrollo de software.

Objetivos específicos

- Identificar herramientas populares de CI/CD.
- Describir el uso y aplicación de cada herramienta.
- Analizar la importancia de la automatización en el ciclo de vida del software.
- Comprender cómo estas herramientas mejoran la calidad y rapidez del desarrollo.

2.3 Materiales, herramientas, equipos y software

Equipos

- **Computadora o laptop con acceso a internet.**

Software

- **Navegador web**
- **Sistema operativo Windows**

Herramientas investigadas

Las herramientas analizadas en este trabajo son:

1. **Git**
2. **Jenkins**
3. **GitHub Actions**
4. **Docker**

2.4 Desarrollo

. Git

Git es un sistema de control de versiones distribuido que permite a los desarrolladores gestionar cambios en el código fuente, colaborar en equipo y mantener un historial completo del proyecto.

Uso en CI/CD

Git es la base de cualquier pipeline de CI/CD, ya que las herramientas de integración continua detectan cambios en el repositorio para iniciar automáticamente procesos de compilación y pruebas.

Aplicación

- Control de versiones del código
- Trabajo colaborativo entre desarrolladores
- Integración con plataformas como GitHub y GitLab

---

2. Jenkins

Jenkins es una herramienta de automatización de código abierto ampliamente utilizada para implementar integración continua y entrega continua.

Uso en CI/CD

Permite crear pipelines automatizados que:

- Compilan el código
- Ejecutan pruebas automáticas

- Generan reportes
- Despliegan aplicaciones

Aplicación

Se usa en empresas para automatizar el flujo completo desde que un desarrollador sube código hasta que la aplicación es desplegada en producción.

---

3. GitHub Actions

GitHub Actions es una herramienta integrada en GitHub que permite automatizar flujos de trabajo directamente desde el repositorio.

Uso en CI/CD

Permite configurar archivos **YAML** que definen:

- Compilación automática
- Pruebas unitarias
- Despliegue automático en servidores o servicios cloud

Aplicación

Es muy utilizada en proyectos modernos porque no requiere instalar servidores adicionales como Jenkins.

---

4. Docker

Docker es una plataforma que permite crear contenedores, los cuales empaquetan una aplicación junto con todas sus dependencias para que se ejecute de manera uniforme en cualquier entorno.

Uso en CI/CD

En CI/CD se utiliza para:

- Crear entornos de pruebas consistentes
- Evitar errores de “funciona en mi máquina”
- Facilitar el despliegue automático

Aplicación

Los pipelines suelen generar imágenes Docker que luego se despliegan en servidores o en Kubernetes.

5. Kubernetes

Kubernetes es un sistema de orquestación de contenedores que permite gestionar, escalar y desplegar aplicaciones en contenedores de forma automática.

Uso en CI/CD

Se usa en la fase de CD para:

- Desplegar contenedores automáticamente
- Escalar aplicaciones según la demanda
- Mantener alta disponibilidad

Aplicación

Es común en arquitecturas modernas basadas en microservicios y aplicaciones en la nube.

2.5 Conclusiones

Las herramientas de CI/CD permiten automatizar tareas repetitivas y críticas dentro del desarrollo de software, mejorando la calidad, la velocidad de entrega y la confiabilidad del sistema. Tecnologías como Git, Jenkins, Docker y Kubernetes se han convertido en estándares de la industria debido a su capacidad de integrarse entre sí y crear pipelines completamente automatizados. Además, el uso de estas herramientas facilita el trabajo en equipo, reduce errores humanos y permite detectar fallos en etapas tempranas del desarrollo. Esto se traduce en productos más estables y en una entrega continua de valor al usuario final.

2.6 Bibliografía

Descripción en norma APA
Chacon, S., & Straub, B. (2014). *Pro Git*. Apress.
https://www.jenkins.io
GitHub. (2024). *GitHub Actions Documentation*. Recuperado de: https://docs.github.com
Docker Inc. (2024). *Docker Documentation*. Recuperado de: https://docs.docker.com

The Kubernetes Authors. (2024). *Kubernetes Documentation*. Recuperado de: https://kubernetes.io/docs